Procédure Proxy Squid

Sommaire

Sommaire.....1
Informations additionnelles..... 1
Partie 1 - Présentation de Squid Proxy..... 2
Partie 2 - Installation de Squid.....2
Partie 3 - Configuration de base..... 2
Partie 4 - Les contrôles d'accès..... 4
Sous partie 1 - Autoriser l'utilisation du proxy pour le réseau local.....5
Sous partie 2 - Contrôle d'accès horaire.....5
Partie 5 - Authentification des utilisateurs..... 5
Partie 6 - SquidGuard..... 7
Partie 7 - Analyseur de log Sarg.....10
Partie 8 - Configuration d'un navigateur via un script.....11

Informations additionnelles

Os utilisé	Debian 12.5
Version de squid utilisé	5.7-2
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	oui

Partie 1 - Présentation de Squid Proxy

Squid est un serveur proxy open source largement utilisé pour la mise en cache et le filtrage des requêtes HTTP, HTTPS et FTP. Il agit comme un intermédiaire entre les clients (comme les navigateurs web) et les serveurs web, permettant d'optimiser l'utilisation de la bande passante, d'accélérer l'accès aux ressources fréquemment consultées et de renforcer la sécurité du réseau. Squid est souvent utilisé dans les environnements professionnels ou éducatifs pour contrôler et surveiller la navigation Internet, mettre en place des politiques d'accès, ou encore anonymiser les connexions. Facilement configurable, il s'intègre bien dans divers systèmes d'exploitation, notamment Linux, ce qui en fait un outil puissant et flexible pour la gestion des connexions réseau.

Partie 2 - Installation de Squid

Nous allons commencer par installer squid

```
apt update
apt install squid -y
```

Par défaut, la version installée est 5.7-2.

Pour vérifier on peut faire :

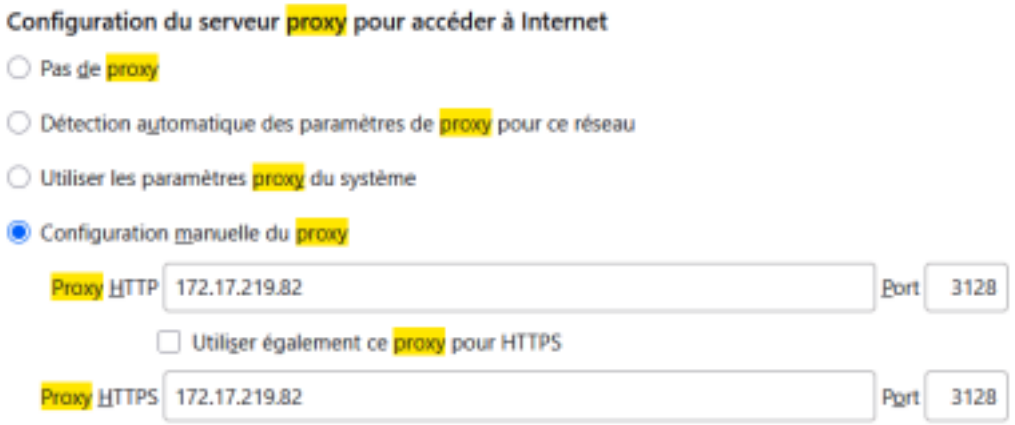
```
apt policy squid
```

Pour savoir sur quel port écoute le service :

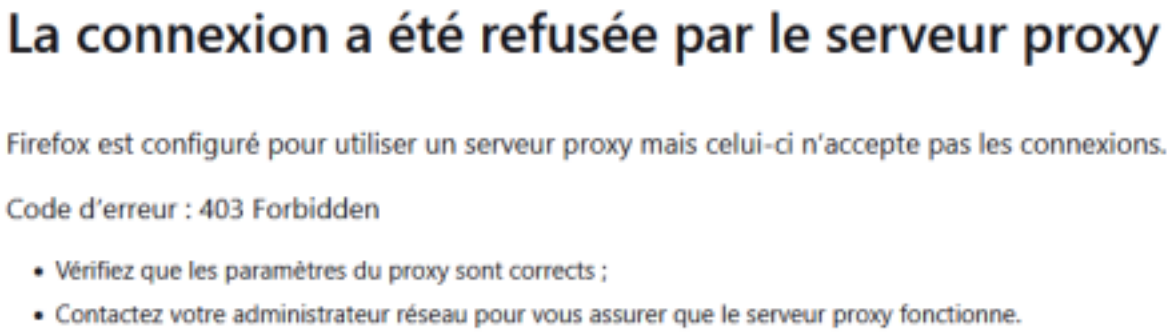
```
lsof -i -P
```

Partie 3 - Configuration de base

On va configurer le navigateur Firefox avec notre proxy



Si on tente d'accéder à google, le proxy va refuser



Dans le fichier de log il est possible de retrouver la ligne qui à interdit l'accès à google.com

```
nano /var/log/squid/access.log
```

```
1759499845.422 0 172.17.13.2 TCP_DENIED/403 3998 CONNECT
www.google.com:443 - HIER_NONE/- text/html
```

Le fichier de configuration de squid comporte environ 5000 lignes. Nous allons en créer une copie avant de commencer toute modification.

```
cd /etc/squid
cp squid.conf save-squid.conf
cat squid.conf.sauv | grep -v ^# | grep -v ^$ > squid.conf
```

Il faudra ensuite ajouter à la fin du fichier de configuration les lignes suivantes :

```
# Utilisateur faisant les requêtes sur le serveur
cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
```

```
# Emplacement de stockage des données et réglage des niveaux
cache_mem 16 MB
cache_dir ufs /var/spool/squid 120 16 128

# algorithme utilisé pour gérer le remplacement des objets stockés en
cache
cache_replacement_policy heap LFUDA

# pourcentage d'usage du cache à partir duquel squid commence à supprimer
des objets
cache_swap_low 80

# pourcentage d'usage du cache à partir duquel squid devient plus
agressif
cache_swap_high 90
```

Ce bloc de configuration Squid sert à définir comment le cache est géré pour améliorer les performances. Il indique que Squid s'exécute avec l'utilisateur et le groupe "proxy" pour des raisons de sécurité. Il utilise 16 Mo de RAM pour stocker temporairement les objets les plus fréquemment consultés, tandis que le reste est stocké sur le disque dans le répertoire /var/spool/squid, avec une limite de 120 Mo, organisé en sous-dossiers pour une meilleure gestion. L'algorithme de remplacement du cache utilisé, LFUDA, conserve en priorité les objets les plus demandés, même s'ils sont volumineux. Enfin, Squid commence à supprimer des objets du cache disque quand celui-ci atteint 80 % de sa capacité, et le fait de manière plus agressive à partir de 90 %, afin d'éviter qu'il ne soit saturé.

Partie 4 - Les contrôles d'accès

Nous allons commencer par installer le paquet acl

```
apt install acl
```

En ce qui concerne Squid, les ACL permettent de définir des conditions sur les adresses IP, les ports, le contenu de certains textes, etc. On parlera pour définir ces conditions de "restrictions" avec l'indication du comportement à
adopter lorsque celles-ci se vérifient. Le fichier de configuration distingue deux parties : la définition des listes ACL, puis la détermination des droits.

Sous partie 1 - Autoriser l’utilisation du proxy pour le réseau local

Nous allons ajouter une ACL afin d’indiquer au proxy que le poste utilisé sera autorisé à naviguer.

```
acl monlan src 172.17.13.2/16
# Ajout du droit AU-DESSUS des autres http_access
http_access allow monlan
```

La ligne sur l’ACL lan se positionne avant les autres, on autorise le réseau local avant de tout bloquer par http_access deny all.

Il faut ensuite recharger Squid avec la commande suivante :

```
systemctl reload squid
```

On teste alors dans le navigateur. On doit pouvoir surfer uniquement depuis 172.17.13.2.

Sous partie 2 - Contrôle d’accès horaire

Squid permet de restreindre l’accès de certains postes clients à une plage horaire.

→ Syntaxe : acl [mot_clef] time [liste_jours] [heure:minute-heure:minute] Attention

les jours doivent être indiqués par une initiale en langue anglaise.

```
acl allowed_hosts src 172.17.219.2 172.17.219.1
acl limithour time 16:00-17:30
http_access allow allowed_hosts limithour
```

L’accès est autorisé pour deux machines d’IP 1 et 2 entre 16 heures et 17 heures 30.

Partie 5 - Authentification des utilisateurs

Le principe de surveillance des accès ne vaut que dans la mesure d’une trace de la connexion avec identification de l’utilisateur et donc avec une demande d’authentification. Squid peut s’appuyer (entre autres) sur les modules :

- ldap_auth authentification de type annuaire LDAP
- smb_auth authentification de type contrôleur de domaine Windows ou Samba
- ncsa_auth authentification par un fichier local d'utilisateurs

Le but ici étant de montrer comment utiliser l'authentification avec Squid, nous utiliserons NCSA pour sa simplicité de configuration. Soit on utilise un fichier externe créé pour Squid avec la commande htaccess d'Apache, soit on utilise plus simplement le fichier /etc/shadow et donc les utilisateurs du système. Nous allons utiliser la première méthode pour créer une liste d'utilisateurs spécifiques.

Commençons par installer le paquet apache2 utils ►►

```
apt install apache2-utils
```

Ensuite créons les utilisateurs et leurs mots de passe.

```
touch /etc/squid/squidusers
htpasswd -b /etc/squid/squidusers tintin reporter
htpasswd -b /etc/squid/squidusers milou chien
```

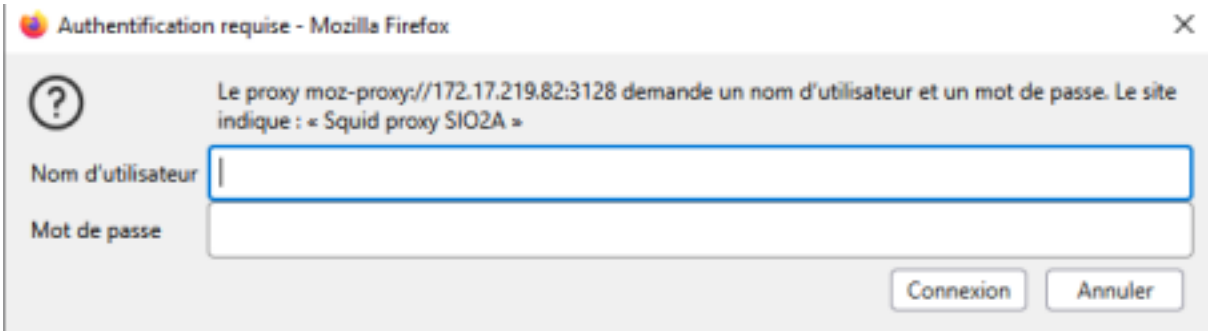
Vous venez de créer deux utilisateurs dans le fichier /etc/squid/squidusers. Les mots de passe (dernier mot) sont en clair sur la ligne de commande.

Modifiez le fichier /etc/squid/squid.conf :

```
# A mettre au tout début du fichier
auth_param basic program
/usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth/etc/squid/squidusers
auth_param basic children 2
auth_param basic credentialsttl 3 hours
auth_param basic realm Squid proxy SIO2A
authenticate_ttl 1 hour
authenticate_ip_ttl 60 seconds
# A mettre l'ACL juste avant celle sur le lan
acl utilisateurs proxy_auth REQUIRED
# Mettre l'autorisation avant les autres http_access
http_access allow utilisateurs
```

Les options commençant par authenticate spécifient le temps de connexion de l'utilisateur avant une nouvelle demande du mot de passe et l'intervalle de connexion pour des ordinateurs différents sur lesquels un même utilisateur peut se connecter. Il y a 2 processus enfant démarrés et le nom de la boîte de dialogue pour l'authentification est Squid Proxy SIO2A.

Une fois cela fait nous allons pouvoir tester la connexion avec les identifiants renseignés plus



Ensuite pour sécuriser d'avantage il faudra faire :

```
# chown proxy:shadow /usr/lib/squid/basic_ncsa_auth
# chmod 2750 /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth _
```

Ces commandes servent à sécuriser le fichier d'authentification basic_ncsa_auth utilisé par Squid pour valider les identifiants des utilisateurs. La première (chown) attribue la propriété du fichier à l'utilisateur proxy (qui exécute Squid) et au groupe shadow, tandis que la seconde (commentée) définirait des permissions restrictives (lecture et exécution pour le groupe seulement) avec le bit setgid, afin de limiter l'accès au fichier uniquement aux utilisateurs autorisés, renforçant ainsi la sécurité de l'authentification.

Remarque : pour une autorisation via le fichier /etc/shadow, écrire :

auth_param basic program /usr/lib/squid3/basic_ncsa_auth /etc/shadow

Partie 6 - SquidGuard

SquidGuard permet de mettre en place des fonctions avancées de filtrage. La Blacklist Chastity-list ou liste noire gère une listes d'interdictions qui couvrent de nombreux domaines et sont mises à jour régulièrement par une université de Toulouse (http://cri.univ-tlse1.fr/blacklists/).

Vous pouvez alors entre autres :
- limiter l'accès au Net à partir d'une liste de sites web autorisés
- bloquer l'accès à des sites web présents dans une liste noire
- bloquer les accès aux sites présentant dans leurs URL certains mots clefs

- interdire les accès aux sites accessibles uniquement sous forme d'adresses IP
- rediriger les utilisateurs vers une page d'information lorsqu'un site est interdit.

Nous allons installer SquidGard :

```
apt install squidgard
```

Ensuite il faudra récupérer la liste noir dans le dossier squidgard:

```
cd /var/lib/squidgard/db
```

```
wget http://cri.univ-tlse1.fr/blacklists/download/blacklists.tar.gz
```

Ensuite il faudra décompresser le fichier

```
tar -xzvf blacklists.tar.gz
```

On copie le fichier squidgard.conf et on effectue une modification dessus

```
cd /etc/squidguard/
cp squidGuard.conf squidGuard.conf.save
```

Modifions le fichier de conf de squid

```
nano /etc/squid/squid.conf
```

Ajoutez ensuite à la fin du fichier /etc/squid/squid.conf la ligne pour rediriger Squid vers SquidGuard et pour indiquer le nombre de processus engendrés.

```
redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squidguard/squidGuard.conf
redirect_children 10
```

Dans le fichier de configuration de squidgard, définissez le réseau, une destination interdite (les sites pour les
jeux) et les ACL dans le fichier de SquidGuard :

```
nano /etc/squidgard/squidgard.conf
```

```
logdir /var/log/squidguard
dbhome /var/lib/squidguard/db/blacklists
```

```
src lan {
ip 172.17.13.1-172.17.13.100
}

dest games {
domainlist games/domains
urllist games/urls
}

acl {
lan {
pass !games all
redirect http://172.17.219.82/proxy.html
}
default {
pass none
redirect http://172.17.219.82/proxy.html
}
}
```

Nous allons attribuer la propriété de l'ensemble des fichiers de la liste noire (fichiers d'index en .db venant d'être créés) à l'utilisateur proxy du groupe proxy :

```
chown -Rf proxy:proxy /var/lib/squidguard/db/blacklists
```

Ensuite installer apache 2 :

```
apt install apache 2
```

il faudra ensuite créer la page html qui servira à dire à l'utilisateur que l'accès est

interdit

```
 nano /var/www/html/proxy.html
```

Nous allons ensuite devoir redémarrer le service

```
systemctl restart squid
```

Nous allons nous connecter sur www.game.fr. afin de voir si le blocage à bien

lieu. ⚠️page pas affiché mais bloque bien

Partie 7 - Analyseur de log Sarg

Sarg est un analyseur de log SQUID open source permettant d'afficher sous forme de pages web l'usage du proxy.

```
apt install sarg
```

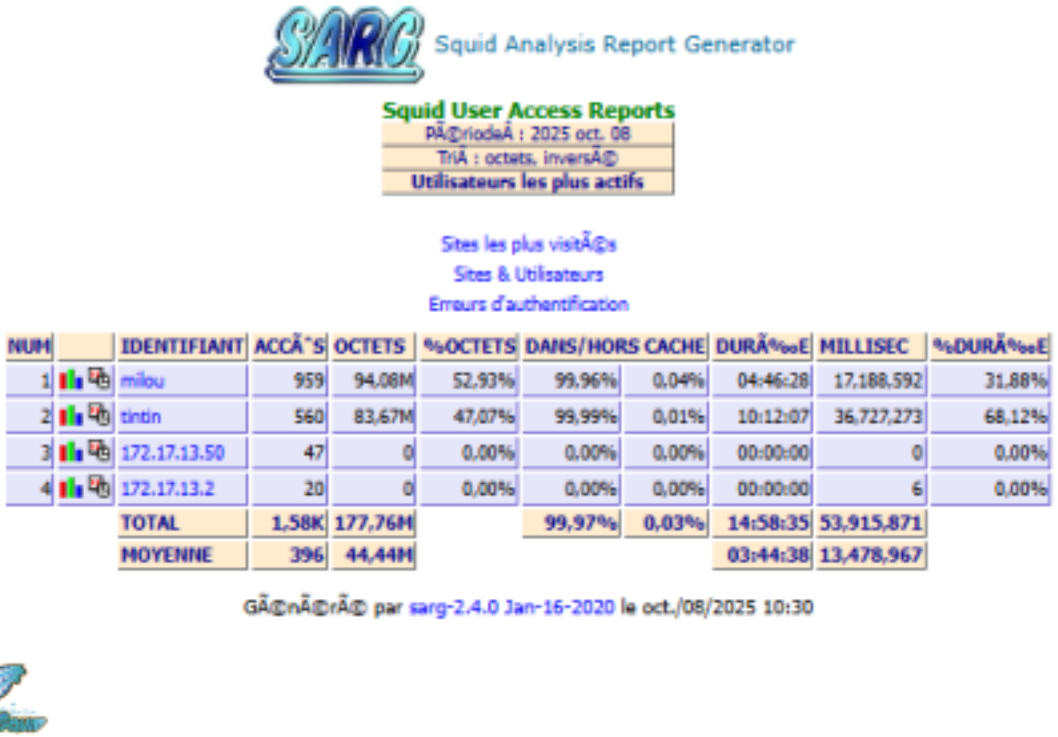
Il va falloir ajouter certaines choses dans le fichier de configuration.

⚠️Certaines options y sont déjà.

```
nano /etc/sarg/sarg.conf
```

```
access_log /var/log/squid/access.log
graphs yes // a décommenter
graph_days_bytes_bar_color orange // a décommenter
title "Squid User Access Reports"
temporary_dir /tmp
output_dir /var/www/html/reports/
```

Regardez votre analyse en consultant : [http://[IPServeurProxy]/reports/](http://[IPServeurProxy]/reports/)



NUM		IDENTIFIANT	ACCÃ^S	OCTETS	%OCTETS	DANS/HORS CACHE		DURÃ‰E	MILLISEC	%DURÃ‰E
1		milou	959	94,08M	52,93%	99,96%	0,04%	04:46:28	17,188,592	31,88%
2		tintin	560	83,67M	47,07%	99,99%	0,01%	10:12:07	36,727,273	68,12%
3		172.17.13.50	47	0	0,00%	0,00%	0,00%	00:00:00	0	0,00%
4		172.17.13.2	20	0	0,00%	0,00%	0,00%	00:00:00	6	0,00%
		TOTAL	1,58K	177,76M		99,97%	0,03%	14:58:35	53,915,871	
		MOYENNE	396	44,44M				03:44:38	13,478,967	

Partie 8 - Configuration d’un navigateur via un script

Utiliser un script pour configurer les clients du réseau local permet de gagner du temps pour les administrateurs d’un réseau. Pour utiliser cette méthode, il faut créer un fichier qui porte en général le nom de proxy.pac. Ce fichier d’auto configuration du proxy d’un navigateur web est écrit en JavaScript.

Ce fichier fait appel à la fonction FindProxyForURL qui est une fonction JavaScript. Elle fait appel à deux fonctions associées qui sont url et host ; la première fait appel à l’URL de l’objet et la deuxième permet de définir le nom de domaine.

Ci-dessous, dans l'exemple, la fonction force les navigateurs à récupérer les pages web sur le port 3128 du proxy nommé proxy.sio.local.

On va placer le proxy.pac a la racine :

```
nano /var/www/html/proxy.pac
```

```
function FindProxyForURL(url,host)
{
return "PROXY proxy.sio.local:3128;DIRECT";
}
```

Donc dans notre cas :

```
function FindProxyForURL(url,host)
{
return "PROXY 172.17.219.82:3128;DIRECT";
}
```

Sur le navigateur on configure ceci :

lors de l’ouverture, cela est censé demander les identifiants

Ce TP a permis de déployer un serveur proxy **Squid** sous Debian 12.5 afin d'optimiser et de sécuriser la navigation réseau. À travers la gestion du cache, l'instauration de contrôles d'accès (ACL) et le filtrage par **SquidGuard**, nous avons mis en place une politique de sécurité efficace. Enfin, l'utilisation de **Sarg** pour l'analyse des logs et d'un script **proxy.pac** assure une administration centralisée et une visibilité complète sur l'activité du parc informatique.